Chapitre 14 - Statistiques

Activité Introduction

Un Producteur de noix trie un échantillon de 50 noix, selon leur calibre, en mm.

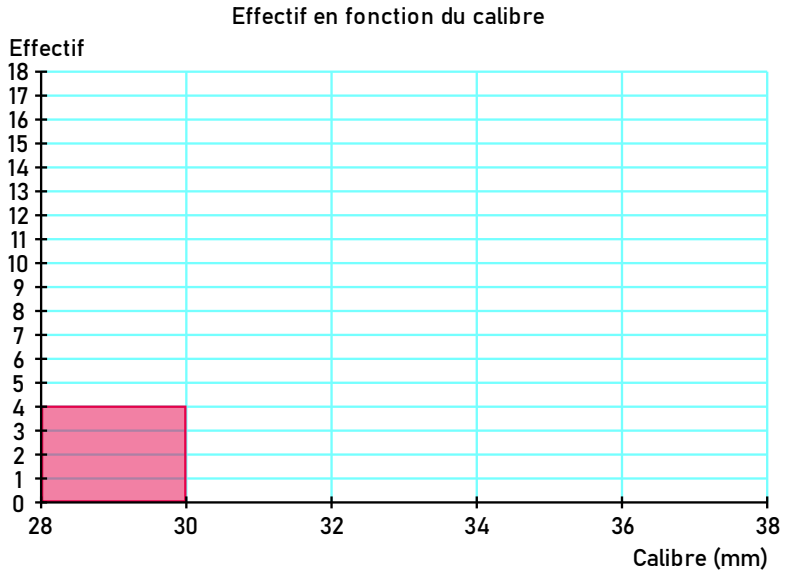
28	30	34	35	30	36	33	37	28	31
32	37	29	36	37	36	35	31	35	37
36	31	31	36	35	37	36	32	37	35
30	34	36	30	37	33	31	34	30	37
33	32	31	33	34	31	29	36	37	35

1. Combien de fois apparait le nombre 36 ? Quel est sa fréquence d'apparition ?

Pour représenter ces résultats dans un diagramme, on les regroupe en 5 **classes** :

Calibre	$28 \leq x < 30$	$30 \leq x < 32$	$32 \leq x < 34$	$34 \leq x < 36$	$36 \leq x < 38$	Total
Effectif						
Fréquence						

2. Compléter ce tableau.
3. Quelle est l'amplitude de ces classes ? _____
4. Compléter :
   « ____ noix ont un calibre _____ entre 30mm (_____) et 32mm (_____). »
5. De la même manière que l'effectif de la première classe, représenter dans le diagramme suivants les effectifs de l'ensemble des valeurs.



I – Vocabulaire :

1) Série de valeurs :

On étudie les résultats d'une classe à un contrôle, voici les notes obtenues :

7	13	10	14	14	15	7	10	15	10	13	20	9	9	13	14	15	14	7	10

Note (Valeur)	7	9	10	13	14	15	20
Effectif							

2) Fréquence :

Exemple :

Dans l'exemple précèdent il y a 20 notes au total. La fréquence de la valeur 10 est donc de ---

II – Représentation des données :

1) Diagramme en barres :

Exemple :

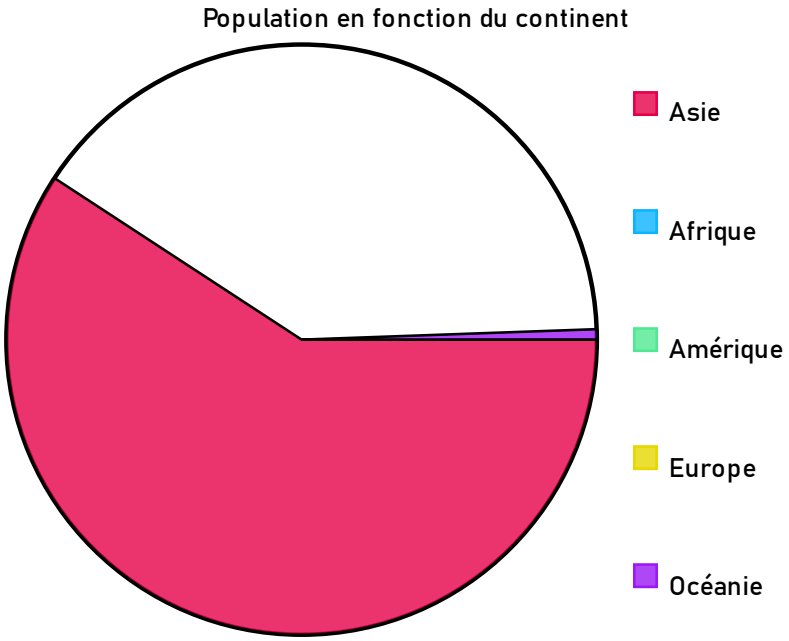
Nombre de frères ou sœurs	0	1	2	3	Plus de 3
Effectif	5	9	10	3	2

2) Diagramme circulaire :

Exemple :

Diagramme circulaire de la population mondiale par continent en 2022.
Ici on peut voir que c'est l'Asie qui regroupe la plus grande partie de la population mondiale.

Continent	Asie	Afrique	Amérique	Europe	Océanie	Total
Population	4 722 635 000	1 426 736 000	1 037 140 000	743 556 000	45 039 000	
Angle (°)						



3) Histogramme :

a. *Classes :*

Exemple :

Voici la taille en centimètre des élèves d'une classe de 28 élèves :

155	151	153	148	155	153	148
156	147	145	156	154	156	149
149	148	152	156	153	148	148
152	151	153	153	155	152	150

Pour étudier ces valeurs, on les regroupe en 3 classes de valeurs :

Taille (cm)	$145 \leq x < 150$	$150 \leq x < 155$	$155 \leq x < 160$
Effectif			

Remarque :

- ---

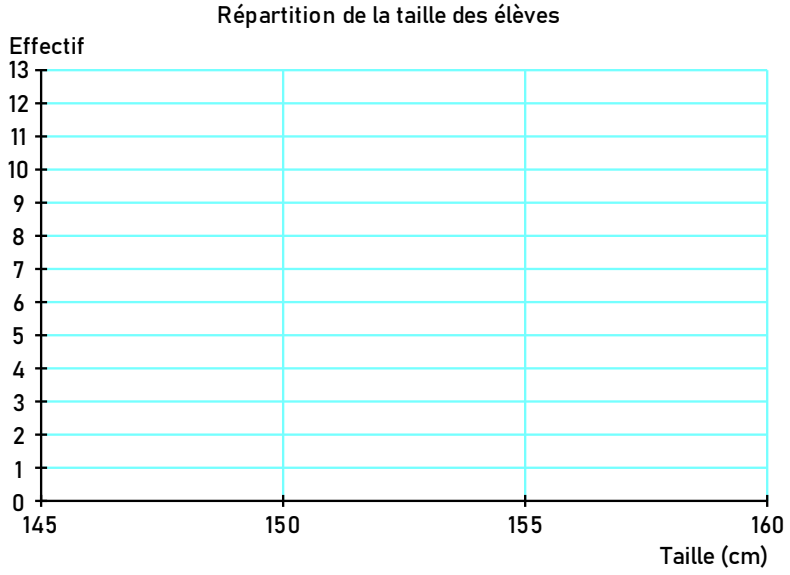
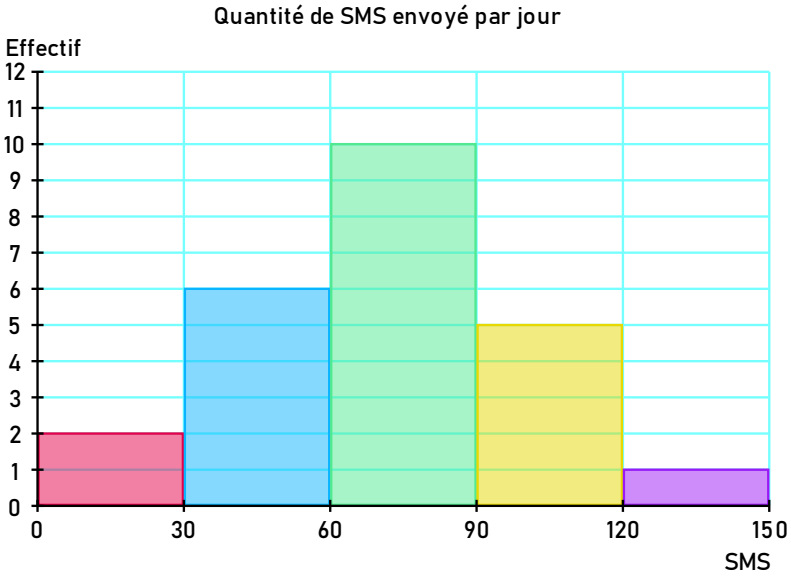
- ---

  ---

b. Histogramme :

Exemple :

Avec les valeurs de l'exemple précédent :



On demande à des élèves de 3ème combien de SMS ils envoient par jour.